

Conclusion générale

Ce projet a permis de développer un système efficace de surveillance intelligente des établissements scolaires, démontrant l'intérêt de l'architecture IoT multi-couches avec l'ESP32 et le protocole MQTT, combinés aux techniques de traitement et de visualisation des données capteurs. Les résultats obtenus illustrent la pertinence de cette approche pour des applications réelles dans le domaine de l'éducation intelligente. Des améliorations futures pourraient porter sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour la prédiction des pannes, l'extension à de nouveaux types de capteurs, l'optimisation du système pour des déploiements embarqués à faible consommation, et l'intégration dans des plateformes de gestion scolaire existantes.